Algoritmos em Grafos
Professor: Carlos Vinícius G. C. Lima

Segunda Lista de Exercícios

1. Denotamos por $\Delta(G)$ o grau máximo do grafo G. Prove que, para toda árvore T,
   (a) existe ao menos $\Delta(T)$ folhas em T;
   (b) o número de arestas é igual a $n - 1$.
2. É verdade que todo grafo conexo possui ao menos uma árvore geradora? Justifique. Com isso, podemos afirmar que
   (a) $m \geq n - 1$?
   (b) $n = O(m)$, ou seja, existem constantes a, b e m_0, tal que $n \leq a \cdot m + b$, para todo $m \geq m_0$?
3. Seja $T = (V, E)$ uma árvore. Mostre que existe uma permutação $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ de $V(T)$, tal que, para todo $j \in \{2, 3, \ldots, n\}$ o vértice v_j é adjacente a exatamente um dos vértices do conjunto $\{v_1, v_2, \ldots, v_{j-1}\}$.
4. Seja $G = (V, E)$ um grafo tal que $m = n - 1$, mostre que as seguintes afirmações são equivalentes.
   (a) G é acíclico.
   (b) G é conexo.
   (c) G é uma árvore.
5. Dado um grafo simples $G = (V, E)$, construa um algoritmo com complexidade $O(n)$ para, dado um vetor de tamanho n indexado pelos vértices de G e contendo o grau do respectivo vértice, ordene os vértices em ordem não decrescente de graus. Ou seja, o algoritmo deve obter uma ordem dos vértices de modo que u precede v se e somente se $d(u) \leq d(v)$. Mostre que o algoritmo é correto e que sua complexidade é de fato $O(n)$.
6. Mostre que todo grafo $G = (V, E)$ possui ao menos $m - n + \omega$ ciclos distintos, onde ω representa o número de componentes conexas de G.
7. Mostre que $G = (V, E)$ é uma floresta se e somente se $m = n - \omega(G)$, onde $\omega(G)$ denota o número de componentes conexas de G.
8. Seja $T = (V, E)$ uma árvore com vértices $1, \ldots, n$. Suponha que os graus dos vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 7, 6, 5, 4, 3, 2, respectivamente, e que os vértices $7, \ldots, n$ são folhas. Determine n (e assim o número de folhas de T).
9. Mostre que todo grafo conexo contém uma árvore geradora.

10. Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo, T uma árvore geradora de G e $e \in E(G) \setminus E(T)$. Então o grafo $T + e$ contém exatamente um ciclo.

11. Mostre que o complemento de toda árvore T é conexo, a menos se T é isomorfa ao $K_{1,n}$, ou seja, o grafo estrela.